

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРОЕКТНОМУ ТОМУ «БЕЗДНА: ФАЗА АБСОЛЮТ» v.6.0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ОСНОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ
Версия 2.1 — Минимизация родственных скрещиваний

Дата: 18 июня 2026 года
Гриф: Строго конфиденциально. Только для Совета Основателей и Главного генетика.
Разработчик: Медицинский и Научный Центр «Геном», Этический комитет.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: Обеспечение роста популяции с 20 Основателей до 150–170 человек за 60 лет изоляции при отсутствии критического инбридинга (коэффициент инбридинга $F < 0,02$).

- Задачи:**
1. Максимально использовать генетический материал 7 наёмных специалистов для разбавления генов родственников.
 2. Сохранить супружеские пары (Саша+Маша, Женя+Лиля) как базовые репродуктивные единицы.
 3. Исключить любые близкородственные скрещивания между родственниками.
 4. Обеспечить генетическое разнообразие, достаточное для 10+ поколений.
 5. Вести постоянный генетический мониторинг всех эмбрионов.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Родственники (13 человек)

ID	Имя	Пол	Возраст (2025)	Репродуктивный статус	Допустимые партнёры
P-01	Паша	М	14	Вступит в репродукцию с 24 лет	Только наёмные женщины
P-02	Маша	Ж	37	В браке с Сашей. Фертильна (погранично).	Только Саша (муж)
P-03	Настя	Ж	5	Вступит в репродукцию с 20 лет	Только наёмные мужчины
P-04	Саша	М	44	В браке с Машей. Фертилен.	Только Маша (жена)
P-05	Миша	М	9	Вступит в репродукцию с 19 лет	Только наёмные женщины
P-06	Женя	М	45	В браке с Лилей. Фертилен.	Только Лиля (жена)
P-07	Саша (ст.)	М	70	Репродукция исключена (возраст)	Нет
P-08	Лиля	Ж	45	В браке с Женей. Фертильна (погранично).	Только Женя (муж)
P-09	Лена	Ж	16	Вступит в репродукцию с 18 лет	Только наёмные мужчины
P-10	Катя	Ж	21	Фертильна. Идеальный возраст.	Только наёмные мужчины
P-11	Татьяна	Ж	70	Менопауза. Воспитатель.	Нет
P-12	Тома	Ж	80	Менопауза. Хранитель памяти рода.	Нет
P-13	Галя	Ж	70	Менопауза. Воспитатель.	Нет

2.1. Родственники (13 человек)

2.2. Наёмные специалисты (7 человек)

(Имена даны для примера реальные кандидаты не найдены)

ID	Имя	Пол	Возраст (2025)	Специальность	Репродуктивная роль
H-01	Анна	Ж	28	Врач-репродуктолог	Партнёр для наёмных мужчин и молодых родственников
H-02	Вера	Ж	25	Биолог-генетик	Партнёр для наёмных мужчин и молодых родственников
H-03	Диана	Ж	22	Инженер-электрик	Партнёр для наёмных мужчин и молодых родственников
H-04	Ева	Ж	30	Врач-хирург	Партнёр для наёмных мужчин и молодых родственников
H-05	Олег	М	35	Инженер-механик	Основной генетический донор среди наёмных
H-06	Игорь	М	28	Физик-ядерщик	Основной генетический донор среди наёмных
H-07	Максим	М	40	Агроном-зоотехник	Основной генетический донор среди наёмных

3. ПРАВИЛА СКРЕЩИВАНИЯ

1. Супружеские пары неприкосновенны. Маша + Саша. Лиля + Женя. Никаких исключений. Дети рождаются только от этих союзов.
2. Родственники не скрещиваются с родственниками. Паша, Настя, Миша, Лена, Катя — их партнёрами могут быть ТОЛЬКО наёмные специалисты.
3. Наёмные скрещиваются с родственниками и между собой. Это основной источник генетического разнообразия.
4. Саша (ст.), Татьяна, Тома, Галя — репродуктивно исключены. Их роль: Совет Старейшин, воспитание, передача культуры и памяти рода.
5. Дети Поколения 2 скрещиваются между собой только после одобрения генетической лаборатории ($F < 0,02$).
6. ЭКО разрешено для женщин с пограничным возрастом и для максимизации числа детей от разных отцов.

4. ПЛАН РЕПРОДУКЦИИ ПО ВОЛНАМ

4.1. Первая волна (Годы 1–5)

Мать	Отец	Тип связи	Детей	Метод	Примечание
Маша (37)	Саша (44)	Супруги	2	Естественно / ЭКО	Пограничный возраст. Рожать немедленно.
Лиля (45)	Женя (45)	Супруги	2	Естественно / ЭКО	Пограничный возраст. ЭКО для страховки.
Катя (21)	Олег (35)	Неродств.	1	Естественно	Первый ребёнок.
Катя (21)	Игорь (28)	Неродств.	1	Естественно	Второй ребёнок от другого отца.
Лена (16)	Игорь (28)	Неродств.	1	Естественно	Первый ребёнок.
Лена (16)	Максим (40)	Неродств.	1	Естественно	Второй ребёнок от другого отца.
Анна (28)	Олег (35)	Неродств.	1	Естественно	Смешивание наёмных.
Анна (28)	Максим (40)	Неродств.	1	Естественно	Разные отцы.
Вера (25)	Игорь (28)	Неродств.	1	Естественно	Смешивание наёмных.
Вера (25)	Олег (35)	Неродств.	1	Естественно	Разные отцы.
Диана (22)	Максим (40)	Неродств.	1	Естественно	Смешивание наёмных.
Диана (22)	Игорь (28)	Неродств.	1	Естественно	Разные отцы.
Ева (30)	Олег (35)	Неродств.	2	Естественно	Два ребёнка от одного отца.

Итого первая волна: 16 детей.

- От супружеских пар: 4 (Маша+Саша, Лиля+Женя).

- От неродственных союзов: 12.

- Родственные скрещивания: 0.

4.2. Вторая волна (Годы 10–15)

Мать	Отец	Тип связи	Детей	Примечание
Лена (26–31)	Максим (50)	Неродств.	1	Третий ребёнок Лены
Лена (26–31)	Олег (45)	Неродств.	1	Четвёртый ребёнок Лены
Настя (18–20)	Игорь (38)	Неродств.	1	Настя вступает в репродукцию
Настя (18–20)	Олег (45)	Неродств.	1	Разные отцы
Катя (30–35)	Максим (50)	Неродств.	1	Третий ребёнок Кати
Анна (38–43)	Игорь (38)	Неродств.	1	Третий ребёнок Анны
Вера (35–40)	Паша (24–29)	Неродств.	1	Паша становится отцом
Диана (32–37)	Миша (19–24)	Неродств.	1	Миша становится отцом

Итого вторая волна: 8 детей.
- Родственные скрещивания: 0.

4.3. Третья волна (Годы 20–30)

Дети первой волны (Поколение 2) достигают репродуктивного возраста.

Правила:

- Генетическая лаборатория (Вера, а затем её преемники) проверяет КАЖДУЮ пару.
- Допустимый коэффициент инбридинга: $F < 0,02$.
- Приоритет — скрещивание детей от разных матерей и разных отцов.

Примеры допустимых пар Поколения 2:

Мать (Поколение 2)	Отец (Поколение 2)	Общие предки	F
Дочь Кати + Олег	Сын Дианы + Максим	Нет	0,000
Дочь Лены + Игорь	Сын Анны + Олег	Нет	0,000
Сын Маши + Саши	Дочь Евы + Олег	Нет	0,000
Дочь Анны + Максим	Сын Кати + Игорь	Нет	0,000
Дочь Веры + Олег	Сын Дианы + Игорь	Нет	0,000

Запрещённые пары:

- Родные братья и сёстры.
- Полусиблинги (дети одной матери или одного отца) — только с особого разрешения, если $F < 0,02$.
- Дети супружеских пар между собой (Маша+Саша и Лиля+Женя) — слишком много общих генов.

Итого третья волна: 20–25 детей.

4.4. Четвёртая и пятая волны (Годы 35–60)

Продолжается скрещивание Поколений 2 и 3 по тем же правилам. Генетический банк донорского материала (200 образцов) используется для дополнительного разбавления генов через ЭКО каждые 2–3 поколения.

5. ОЖИДАЕМАЯ ПОПУЛЯЦИЯ (ГОД 60)

Поколение	Годы рождения	Ожидаемая численность	Кто входит
Поколение 1 (Основатели)	—	5–8 живы	Кто-то из младших Основателей (Паша, Настя, Миша, Лена, Катя) + возможно, кто-то из наёмных
Поколение 2	1–15	~24	Дети Маши, Лили, Кати, Лены, Анны, Веры, Дианы, Евы
Поколение 3	20–30	~45	Внуки Основателей
Поколение 4	35–50	~55	Правнуки
Поколение 5	50–60	~25	Праправнуки
ИТОГО		150–170 человек	

6. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

- Секвенирование: каждый ребёнок при рождении. Полный геном.
- База данных: генетические профили всех живущих и всех предков. Ведёт Вера (Н-02), затем её преемник.
- Подбор пар: программный алгоритм рассчитывает коэффициент инбридинга для любой потенциальной пары.
- CRISPR-коррекция: допускается только для устранения доказанных наследственных заболеваний. Запрещена для «улучшения» (этический протокол, утверждён Этическим комитетом).
- Криобанк: хранение образцов всех Основателей и Поколения 2. Донорский материал (200 образцов) используется для разбавления генов каждые 2–3 поколения.

Дата: 18 июня 2026 года

Конец Приложения №1.